

Parcial Primer Corte NETinVM Ciberseguridad en Redes.

Para el desarrollo de este laboratorio se utilizará la MV NETinVM diseñada por el ING. Y amigo Carlos Pérez, quien dio autorización para su uso en clase.

Información mv: <https://informatica.uv.es/~carlos/docencia/netinvm/netinvm.html>

Descarga mv: <https://informatica.uv.es/~carlos/docencia/netinvm/index.html#download>

0. Ejercicios base de NETinVM

Antes de desarrollar los ejercicios propuestos en este laboratorio, deberán realizar los dos ejercicios prácticos planteados en la documentación oficial de NETinVM, siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos en la página. Estos ejercicios servirán como preparación para las actividades avanzadas.

Entregable: evidencias de la ejecución de ambos ejercicios y una breve conclusión sobre los resultados obtenidos.

1. Reconstrucción de la superficie de ataque

Desde un equipo ubicado en la red EXT, realice un reconocimiento completo de la infraestructura visible en DMZ e INT. Identifique hosts, puertos, servicios, versiones y rutas de comunicación. A partir de los resultados, reconstruya la arquitectura de red y determine cuáles activos representan la mayor superficie de ataque.

Entregable: mapa de red, evidencias del reconocimiento y matriz de activos/riesgos.

2. Compromiso controlado de la DMZ

Seleccione un servicio expuesto en la DMZ y determine si presenta una vulnerabilidad explotable. Realice un proceso de explotación controlada hasta obtener acceso al sistema, documentando la vulnerabilidad, el vector utilizado y las evidencias que demuestren el compromiso.

Entregable: vulnerabilidad identificada, metodología de explotación, evidencia del acceso y análisis del impacto.

3. Pivoting y movimiento lateral

Partiendo del compromiso de un equipo de la DMZ, determine si es posible utilizarlo como punto de pivote para alcanzar sistemas de la red INT. Identifique los mecanismos de comunicación disponibles, los equipos accesibles y las restricciones impuestas por el firewall.

Entregable: diagrama de la ruta de ataque, evidencias del movimiento lateral y análisis de las condiciones que permitieron o impidieron el acceso.

4. Reconstrucción forense de un ataque

A partir de una captura de tráfico y los registros disponibles en la infraestructura, reconstruya cronológicamente un ataque realizado contra la organización. Determine las fases de reconocimiento, acceso inicial, explotación y movimiento lateral, identificando los principales indicadores de compromiso.

Entregable: línea de tiempo del ataque, indicadores de compromiso (IoC), evidencias que sustenten cada hallazgo y conclusión forense.

5. Evasión de un mecanismo de detección

Diseñe un mecanismo para detectar actividades de reconocimiento contra la infraestructura. Posteriormente, realice diferentes técnicas de escaneo modificando variables como velocidad, número de conexiones y distribución temporal, con el objetivo de evaluar si el mecanismo puede ser evadido.

Entregable: mecanismo de detección, resultados de los experimentos, tasas de detección y falsos positivos, y propuesta de mejora.